使用Volume快照來保護資料

Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_data_protection_create_a_volume_snapshot.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Volume快照來保護資料 1
如需詳細資訊、請參閱 1
使用個別Volume快照來保護資料 1
使用群組快照來執行資料保護工作 6
排程快照 10

使用Volume快照來保護資料

Volume Snapshot是Volume的時間點複本。如果您需要將磁碟區復原至建立快照時的狀態、可以擷取磁碟區的快照、稍後再使用快照。

快照類似於磁碟區複製。不過、快照只是Volume中繼資料的複本、因此您無法掛載或寫入快照。建立磁碟區快照也只需要少量的系統資源和空間、因此建立快照的速度比複製快照快。

您可以擷取個別磁碟區或一組磁碟區的快照。

您也可以將快照複寫到遠端叢集、並將其作為磁碟區的備份複本。這可讓您使用複寫的快照、將磁碟區復原至特定時間點。或者、您也可以從複寫的快照建立磁碟區的複本。

如需詳細資訊、請參閱

- 使用個別Volume快照來保護資料
- 使用群組快照來執行資料保護工作
- 排程快照

使用個別Volume快照來保護資料

Volume Snapshot是Volume的時間點複本。您可以使用個別磁碟區、而非一組磁碟區來執行快照。

如需詳細資訊、請參閱

- 建立磁碟區快照
- 編輯快照保留
- 刪除快照
- 從快照複製磁碟區
- 將磁碟區復原為快照
- 將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區
- 將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區
- 將Volume Snapshot備份到SolidFire 一個不支援的叢集

建立磁碟區快照

您可以建立作用中磁碟區的快照、隨時保留磁碟區映像。單一磁碟區最多可建立32個快照。

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 單擊要用於快照的卷的* Actions（操作）*圖標。

3. 在產生的功能表中、選取* Snapshot *。
4. 在「*建立磁碟區的Snapshot *」對話方塊中、輸入新的快照名稱。
5. *選用：*選取*配對時在複寫中加入Snapshot *核取方塊、以確保父磁碟區配對時、快照會在複寫中擷取。
6. 若要設定快照的保留時間、請從下列其中一個選項中選取：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
7. 若要立即執行單一快照、請執行下列步驟：
   a. 單擊*立即拍攝快照*。
   b. 按一下「建立Snapshot」。
8. 若要排定快照在未來執行、請執行下列步驟：
   a. 按一下*建立Snapshot排程*。
   b. 輸入*新排程名稱*。
   c. 從清單中選擇*排程類型*。
   d. 選用：*選取「*週期性排程」核取方塊、定期重複排程的快照。
   e. 按一下*建立排程*。

如需詳細資訊、請參閱

排程快照

編輯快照保留

您可以變更快照的保留期間、以控制系統何時或是否刪除快照。您指定的保留期間會在您輸入新的時間間隔時開始。當您設定保留期間時、可以選取從目前時間開始的期間（保留時間不會從快照建立時間計算出來）。您可以指定以分鐘、小時和天為單位的時間間隔。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下您要編輯之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*編輯*。
4. *選用：*選取「配對時在複寫中包含Snapshot」核取方塊、以確保父磁碟區配對時、快照會在複寫中擷取。
5. *選用：*選取快照的保留選項：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選取系統保留快照的時間長度。
6. 按一下*儲存變更*。

刪除快照

您可以從執行Element軟體的儲存叢集刪除Volume Snapshot。刪除快照時、系統會立即將

其移除。

您可以刪除從來源叢集複寫的快照。刪除快照時、如果快照正在同步至目標叢集、則同步複寫會完成、並從來源叢集刪除快照。不會從目標叢集刪除快照。

您也可以刪除已從目標叢集複寫至目標的快照。刪除的快照會保留在目標上的已刪除快照清單中、直到系統偵測到您已刪除來源叢集上的快照為止。當目標偵測到您已刪除來源快照時、目標會停止複寫快照。

從來源叢集刪除快照時、目標叢集快照不會受到影響（反之亦然）。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下您要刪除之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*刪除*。
4. 確認行動。

從快照複製磁碟區

您可以從磁碟區的快照建立新的磁碟區。執行此操作時、系統會使用快照資訊、使用建立快照時所包含的磁碟區資料來複製新的磁碟區。此程序會在新建立的磁碟區中儲存磁碟區其他快照的相關資訊。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下要用於磁碟區複製的快照*動作*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*從Snapshot複製Volume *。
4. 在「從Snapshot 複製磁碟區」對話方塊中輸入* Volume Name*。
5. 為新磁碟區選取*總大小*和大小單位。
6. 選取*存取*類型作為磁碟區。
7. 從清單中選取*帳戶*、以與新的磁碟區建立關聯。
8. 按一下*開始複製*。

將磁碟區復原為快照

您可以隨時將磁碟區復原至先前的快照。這會還原自建立快照以來對磁碟區所做的任何變更。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下要用於磁碟區復原的快照*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*復原磁碟區至Snapshot *。
4. *選用：*若要在回溯至快照之前儲存磁碟區的目前狀態：
   a. 在「復原至**Snapshot ***」對話方塊中、選取「將磁碟區的目前狀態儲存為Snapshot」*。
   b. 輸入新快照的名稱。

5. 按一下*復原Snapshot *。

Volume Snapshot備份作業

您可以使用整合式備份功能來備份磁碟區快照。您可以將快照從SolidFire 一個實體叢集備份到一個外部物件存放區、或是另SolidFire 一個實體叢集。當您將快照備份到外部物件存放區時、必須連線到允許讀取/寫入作業的物件存放區。

- "將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區"
- "將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區"
- "將Volume Snapshot備份到SolidFire 一個不正常的叢集"

將磁碟區快照備份到Amazon S3物件存放區

您可以將SolidFire 「不支援的快照」備份到與Amazon S3相容的外部物件存放區。

1. 按一下「資料保護」>「快照」。
2. 按一下您要備份之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*備份至*。
4. 在*備份目標*下的*整合式備份*對話方塊中、選取* S3 *。
5. 在*資料格式*下選取一個選項：
   - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。
   - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 在「主機名稱」欄位中輸入要用來存取物件存放區的主機名稱。
7. 在*存取金鑰ID*欄位中輸入帳戶的存取金鑰ID。
8. 在「* Secret Access Key*（機密存取金鑰）」欄位中輸入帳戶的秘密存取金鑰。
9. 在「* S3 Bucket *」欄位中輸入要儲存備份的S3儲存區。
10. 選用：在*名稱標籤*欄位中輸入要附加至前置字元的名稱標籤。
11. 按一下「開始讀取」。

將Volume Snapshot備份到OpenStack Swift物件存放區

您可以將SolidFire 無法更新的快照備份到與OpenStack Swift相容的次要物件存放區。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下您要備份之快照的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*備份至*。
4. 在「整合式備份」對話方塊的「備份至」下、選取「* Swift *」。
5. 在*資料格式*下選取一個選項：
   - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。

    - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 輸入* URL*以用於存取物件存放區。
7. 輸入*使用者名稱*作為帳戶。
8. 輸入帳戶的*驗證金鑰*。
9. 輸入要儲存備份的* Container *。
10. 可選：輸入*名稱標記*。
11. 按一下「開始讀取」。

將**Volume Snapshot**備份到**SolidFire** 一個不正常的叢集

您可以將駐留SolidFire 在某個故障叢集上的Volume快照備份到遠端SolidFire 故障叢集。

確保來源叢集和目標叢集已配對。

當從一個叢集備份或還原至另一個叢集時、系統會產生金鑰、作為叢集之間的驗證。此大量Volume寫入金鑰可讓來源叢集向目的地叢集進行驗證、在寫入目的地Volume時提供一定程度的安全性。在備份或還原程序中、您需要先從目的地Volume產生大量Volume寫入金鑰、然後再開始作業。

1. 在目的地叢集上、按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 按一下目標Volume的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*還原來源*。
4. 在*整合式還原*對話方塊的*還原自*下、選取* SolidFire 還原*。
5. 在*資料格式*下選取資料格式：
    - 原生：只SolidFire 有透過不兼容的儲存系統才能讀取的壓縮格式。
    - 未壓縮：與其他系統相容的未壓縮格式。
6. 按一下「產生金鑰」。
7. 將金鑰從*大量磁碟區寫入金鑰*方塊複製到剪貼簿。
8. 在來源叢集上、按一下*資料保護*>*快照*。
9. 按一下您要用於備份的快照「動作」圖示。
10. 在產生的功能表中、按一下*備份至*。
11. 在「備份至」下的「整合式備份」對話方塊中、選取* SolidFire 還原*。
12. 在*資料格式*欄位中、選取您先前選取的相同資料格式。
13. 在*遠端叢集MVIP*欄位中輸入目的地Volume叢集的管理虛擬IP位址。
14. 在*遠端叢集使用者名稱*欄位中輸入遠端叢集使用者名稱。
15. 在*遠端叢集密碼*欄位中輸入遠端叢集密碼。
16. 在*大量磁碟區寫入金鑰*欄位中、貼上您先前在目的地叢集上產生的金鑰。
17. 按一下「開始讀取」。

使用群組快照來執行資料保護工作

您可以建立一組相關磁碟區的群組快照、以保留每個磁碟區中繼資料的時間點複本。未來您可以使用群組快照做為備份或復原、將磁碟區群組的狀態還原為先前的狀態。

如需詳細資訊、請參閱

- 建立群組快照
- 編輯群組快照
- 編輯群組快照的成員
- 刪除群組快照
- 將磁碟區復原至群組快照
- 複製多個Volume
- 從群組快照複製多個磁碟區

群組快照詳細資料

Data Protection（資料保護）索引標籤上的Group Snapshots（群組快照）頁面提供有關群組快照的資訊。

- 識別碼

  系統產生的群組快照ID。

- * UUID *

  群組快照的唯一ID。

- 名稱

  群組快照的使用者定義名稱。

- 建立時間

  建立群組快照的時間。

- 狀態

  快照的目前狀態。可能值：

  - 準備：快照正在準備就緒、無法寫入。
  - 完成：此快照已完成準備、現在可供使用。
  - 作用中：快照是作用中的分支。

- **#**個磁碟區

  群組中的磁碟區數目。

- 保留至

  刪除快照的日期和時間。

- 遠端複寫

  指示是否啟用快照以複寫至遠端SolidFire 故障叢集。可能值：

  - 已啟用：已啟用快照以進行遠端複寫。
  - 停用：未啟用快照進行遠端複寫。

建立群組快照

您可以建立一組磁碟區的快照、也可以建立群組快照排程來自動化群組快照。單一群組快照一次最多可持續快照32個磁碟區。

步驟

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 使用核取方塊為一組磁碟區選取多個磁碟區。
3. 按一下*大量動作*。
4. 按一下*群組Snapshot *。
5. 在Create Group Snapshot of Volumes（建立磁碟區的群組快照）對話方塊中輸入新的群組快照名稱。
6. *選用：*選取*在配對後將每個群組Snapshot成員加入複寫*核取方塊、以確保在配對父Volume時、複寫時擷取每個快照。
7. 選取群組快照的保留選項：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
8. 若要立即執行單一快照、請執行下列步驟：
   a. 按一下*立即取得群組Snapshot *。
   b. 按一下*建立群組Snapshot *。
9. 若要排定快照在未來執行、請執行下列步驟：
   a. 按一下「建立群組**Snapshot**排程」。
   b. 輸入*新排程名稱*。
   c. 從清單中選取*排程類型*。
   d. 選用：*選取「*週期性排程」核取方塊、定期重複排程的快照。
   e. 按一下*建立排程*。

編輯群組快照

您可以編輯現有群組快照的複寫和保留設定。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下您要編輯之群組快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*編輯*。
4. *選用：*若要變更群組快照的複寫設定：
   a. 單擊*當前複製*旁邊的*編輯*。
   b. 選取「在配對的複寫中包含每個群組Snapshot成員*」核取方塊、以確保在配對父磁碟區時、複寫中會擷取每個快照。
5. *選用：*若要變更群組快照的保留設定、請從下列選項中選取：
   a. 按一下*目前保留*旁的*編輯*。
   b. 選取群組快照的保留選項：
      - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
      - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
6. 按一下*儲存變更*。

刪除群組快照

您可以從系統刪除群組快照。刪除群組快照時、您可以選擇是否要刪除與群組相關的所有快照、或保留為個別快照。

如果您刪除屬於群組快照成員的磁碟區或快照、就無法再回復到群組快照。不過、您可以個別回溯每個Volume。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下您要刪除之快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*刪除*。
4. 在確認對話方塊中、從下列其中一個選項中選取：
   - 按一下*刪除群組快照及所有群組快照成員*、即可刪除群組快照及所有成員快照。
   - 按一下*保留群組快照成員做為個別快照*以刪除群組快照、但保留所有成員快照。
5. 確認行動。

將磁碟區復原至群組快照

您可以隨時將一組磁碟區復原至群組快照。

當您回溯一組磁碟區時、群組中的所有磁碟區都會還原至建立群組快照時所處的狀態。回溯也會將磁碟區大小還原至原始快照中記錄的大小。如果系統已清除磁碟區、則該磁碟區的所有快照也會在清除時刪除；系統不會還原任何已刪除的磁碟區快照。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下要用於磁碟區復原之群組快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*「將磁碟區復原至群組Snapshot」*。

4. 選用：若要在回溯至快照之前儲存磁碟區的目前狀態：
   a. 在「*復原至Snapshot *」對話方塊中、選取「*將磁碟區的目前狀態儲存為群組Snapshot *」。
   b. 輸入新快照的名稱。
5. 按一下*復原群組Snapshot *。

編輯群組快照的成員

您可以編輯現有群組快照成員的保留設定。

1. 按一下*資料保護*>*快照*。
2. 按一下「成員」索引標籤。
3. 按一下您要編輯之群組快照成員的「動作」圖示。
4. 在產生的功能表中、選取*編輯*。
5. 若要變更快照的複寫設定、請從下列選項中選取：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
6. 按一下*儲存變更*。

複製多個**Volume**

您可以在單一作業中建立多個磁碟區複本、以便在一組磁碟區上建立資料的時間點複本。

當您複製磁碟區時、系統會建立磁碟區的快照、然後從快照中的資料建立新的磁碟區。您可以掛載和寫入新的Volume Clone。複製多個磁碟區是一種非同步程序、視所複製的磁碟區大小和數量而定、複製所需的時間會有所不同。

Volume大小和目前叢集負載會影響完成複製作業所需的時間。

步驟

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 按一下*「Active*」索引標籤。
3. 使用核取方塊來選取多個磁碟區、建立一組磁碟區。
4. 按一下*大量動作*。
5. 單擊結果菜單中的* Clone（克隆）*。
6. 在「複製多個磁碟區」對話方塊中輸入*新的Volume Name Prefix *。

   前置碼會套用至群組中的所有磁碟區。

7. *選用：*選取複本所屬的其他帳戶。

   如果您未選取帳戶、系統會將新的磁碟區指派給目前的Volume帳戶。

8. *選用：*為實體複本中的磁碟區選取不同的存取方法。

如果您未選取存取方法、系統會使用目前的Volume存取。

9. 按一下*開始複製*。

從群組快照複製多個磁碟區

您可以從時間點群組快照複製一組磁碟區。此作業需要已存在磁碟區的群組快照、因為群組快照是用來建立磁碟區的基礎。建立磁碟區之後、您可以像系統中的任何其他磁碟區一樣使用這些磁碟區。

Volume大小和目前叢集負載會影響完成複製作業所需的時間。

1. 按一下*資料保護*>*群組快照*。
2. 按一下要用於磁碟區複本之群組快照的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、選取* Clone Volumes from Group Snapshot（從群組Snapshot複製磁碟區）*。
4. 在「從群組**Snapshot**複製磁碟區」對話方塊中輸入*新的Volume Name Prefix *。

   前置碼會套用至從群組快照建立的所有磁碟區。

5. *選用：*選取複本所屬的其他帳戶。

   如果您未選取帳戶、系統會將新的磁碟區指派給目前的Volume帳戶。

6. *選用：*為實體複本中的磁碟區選取不同的存取方法。

   如果您未選取存取方法、系統會使用目前的Volume存取。

7. 按一下*開始複製*。

排程快照

您可以排程磁碟區快照以指定的時間間隔執行、以保護磁碟區或磁碟區群組上的資料。您可以排程自動執行單一Volume快照或群組快照。

設定快照排程時、您可以根據每週天數或每月天數、從時間間隔中進行選擇。您也可以指定下一次快照發生之前的天數、小時數和分鐘數。如果要複寫磁碟區、您可以將產生的快照儲存在遠端儲存系統上。

如需詳細資訊、請參閱

- 建立快照排程
- 編輯快照排程
- 刪除快照排程
- 複製快照排程

Snapshot排程詳細資料

在「Data Protection（資料保護）」>「排程」頁面上、您可以在快照排程清單中檢視下列資訊。

- 識別碼

  系統產生的快照ID。

- 類型

  排程類型。Snapshot目前是唯一支援的類型。

- 名稱

  建立排程時所指定的名稱。Snapshot排程名稱長度最多可達223個字元、且包含a到z、0到9和破折號（-）字元。

- 頻率

  排程執行的頻率。頻率可設定為小時、分鐘、週或月。

- 週期性

  指示排程是只執行一次、還是定期執行。

- 手動暫停

  指示排程是否已手動暫停。

- * Volume IDS*

  排程執行時、排程將使用的磁碟區ID。

- 上次執行

  上次執行排程的時間。

- 上次執行狀態

  上次排程執行的結果。可能值：

  - 成功
  - 故障

建立快照排程

您可以排程磁碟區或磁碟區的快照、以指定的時間間隔自動執行。

設定快照排程時、您可以根據每週天數或每月天數、從時間間隔中進行選擇。您也可以建立週期性排程、並指定下一次快照發生之前的天數、小時數和分鐘數。

如果您排程快照在5分鐘內不可見的時間段執行、快照將在下一個時間段執行、時間間隔為5分鐘。例如、如果您排定在12：42：00 UTC執行快照、則快照將在12：45：00 UTC執行。您無法排程快照以5分鐘以內的時間間隔執行。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下*建立排程*。
3. 在「* Volume ID CSV*」欄位中、輸入要納入快照作業的單一Volume ID或以逗號分隔的Volume ID清單。
4. 輸入新的排程名稱。
5. 選取排程類型、然後從提供的選項中設定排程。
6. *可選：*選擇*重複日程安排*可無限期重複快照日程安排。
7. *可選：*在*新快照名稱*字段中輸入新快照的名稱。

   如果將此欄位保留空白、系統會使用快照建立的時間和日期做為名稱。

8. *選用：*選取*配對時在複寫中包含快照*核取方塊、以確保父磁碟區配對時、在複寫中擷取快照。
9. 若要設定快照的保留時間、請從下列選項中選取：
   - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
   - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選擇系統保留快照的時間長度。
10. 按一下*建立排程*。

編輯快照排程

您可以修改現有的快照排程。修改之後、下次排程執行時、會使用更新的屬性。由原始排程建立的任何快照都會保留在儲存系統上。

步驟

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下您要變更之排程的*動作*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*編輯*。
4. 在* Volume ID CSV*欄位中、修改目前包含在快照作業中的單一Volume ID或以逗號分隔的Volume ID清單。
5. 若要暫停或繼續排程、請從下列選項中選取：
   - 若要暫停使用中的排程、請從*手動暫停排程*清單中選取*是*。
   - 若要恢復暫停的排程、請從*手動暫停排程*清單中選取*否*。
6. 如有需要、請在「新排程名稱」欄位中輸入排程的不同名稱。
7. 若要將排程變更為在一週或一月的不同日期執行、請選取*排程類型*、然後從提供的選項變更排程。
8. *可選：*選擇*重複日程安排*可無限期重複快照日程安排。
9. *可選：*在*新快照名稱*欄位中輸入或修改新快照的名稱。

   如果將此欄位保留空白、系統會使用快照建立的時間和日期做為名稱。

10. *選用：*選取*配對時在複寫中包含快照*核取方塊、以確保父磁碟區配對時、在複寫中擷取快照。
11. 若要變更保留設定、請從下列選項中選取：
    - 按一下*「永遠保留」*、即可無限期保留系統上的快照。
    - 按一下*設定保留期間*、然後使用日期微調方塊來選取系統保留快照的時間長度。
12. 按一下*儲存變更*。

複製快照排程

您可以複製排程並維護其目前屬性。

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下您要複製之排程的「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*製作複本*。

   「建立排程」對話方塊隨即出現、其中會填入排程的目前屬性。

4. *選用：*輸入新排程的名稱和更新屬性。
5. 按一下*建立排程*。

刪除快照排程

您可以刪除快照排程。刪除排程之後、它不會執行任何未來排程的快照。排程所建立的任何快照都會保留在儲存系統上。

1. 按一下*資料保護*>*排程*。
2. 按一下您要刪除之排程的*動作*圖示。
3. 在產生的功能表中、按一下*刪除*。
4. 確認行動。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.